

## Άσκηση 7-4.12

### Λύση

Η εξίσωση διαφορών του συστήματος είναι ομογενής και επομένως η λύση της θα μας δώσει και τη ζητούμενη φυσική απόκριση. Θεωρώντας λύση της μορφής  $y[n] = \lambda^n$ , το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της εξίσωσης θα έχει τη μορφή  $\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$  με ρίζες  $\lambda_1 = 4$  και  $\lambda_2 = -1$ , δηλαδή η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης θα είναι η

$$y[n] = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n = C_1 (4)^n + C_2 (-1)^n$$

με τις σταθερές  $C_1$  και  $C_2$  να προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες. Ας σημειωθεί πως επειδή στην προκειμένη περίπτωση η τάξη του συστήματος είναι  $N = 2$ , θα πρέπει να γνωρίζουμε τις τιμές δύο αρχικών συνθηκών που αντιστοιχούν στις τιμές  $y[-1]$  και  $y[-2]$ . Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που εφαρμόσαμε προηγούμενως, θα υπολογίσουμε τις τιμές των ποσοτήτων  $y[0]$  και  $y[1]$  τόσο από την αρχική εξίσωση διαφορών όσο και από τη γενική λύση που προσδιορίστηκε και στη συνέχεια θα εξισώσουμε τις αντίστοιχες ποσότητες. Αναλυτικά, λοιπόν, θα έχουμε:

- Από την ομογενή εξίσωση: εάν στην εξίσωση διαφορών του συστήματος θέσουμε  $n = 0$  και  $n = 1$ , προκύπτει

$$y[0] = 3y[-1] + 4y[-2] \quad \text{και} \quad y[1] = 3y[0] + 4y[-1] = 13y[-1] + 12y[-2]$$

- Από τη γενική λύση: εάν στη σχέση  $y[n] = C_1 (4)^n + C_2 (-1)^n$  θέσουμε  $n = 0$  και  $n = 1$  θα λάβουμε

$$y[0] = C_1 + C_2 \quad \text{και} \quad y[1] = 4C_1 - C_2$$

Εξισώνοντας, λοιπόν, τις αντίστοιχες ποσότητες<sup>a</sup> θα λάβουμε το σύστημα των δύο εξισώσεων

$$C_1 + C_2 = 3y[-1] + 4y[-2] \quad \text{και} \quad 4C_1 - C_2 = 13y[-1] + 12y[-2]$$

με αγνώστους τις δύο σταθερές  $C_1$  και  $C_2$ . Η λύση αυτού του συστήματος είναι η

$$C_1 = \frac{16}{5}y[-1] + \frac{16}{5}y[-2] \quad \text{και} \quad C_2 = -\frac{1}{5}y[-1] + \frac{4}{5}y[-2]$$

και επομένως η φυσική απόκριση του θεωρούμενου διακριτού συστήματος θα δίνεται από τη σχέση

$$y_{zi}[n] = \left[ \frac{16}{5}y(-1) + \frac{16}{5}y(-2) \right] (4)^n + \left[ -\frac{1}{5}y(-1) + \frac{4}{5}y(-2) \right] (-1)^n$$

Παρατηρούμε πως η συνάρτηση  $y[n]$  εξαρτάται από τις τιμές των αρχικών συνθηκών  $y[-1]$  και  $y[-2]$  που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Εάν για παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε τις τιμές  $y[-1] = 5$  και  $y[-2] = 0$ , θα είναι  $C_1 = 16$  και  $C_2 = -1$  και η φυσική απόκριση του συστήματος θα λάβει τη μορφή

$$y_{zi}[n] = 16(4)^n + (-1)(-1)^n = (4)^2(4)^n + (-1)(-1)^n = (4)^{n+2} + (-1)^{n+1}$$

<sup>a</sup> Αυτή η μέθοδος υπολογισμού των σταθερών  $C_k$  γενικεύεται άμεσα για γραμμικές εξισώσεις διαφορών ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Θεωρώντας μια εξίσωση διαφορών τάξεως  $N$ , το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της οποίας διαθέτει (για λόγους απλότητας)  $N$  διακριτές ρίζες, οι  $N$  σταθερές  $C_k$  ( $k = 0, 1, 2, \dots, N$ ) θα προκύψουν από τις  $N$  αρχικές συνθήκες του προβλήματος  $y[-n]$  ( $n = 1, 2, \dots, N$ ) με τον ακόλουθο τρόπο. Κατ' αρχήν, θα θέσουμε διαδοχικά τις τιμές  $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$  στην εξίσωση διαφορών του συστήματος, υπολογίζοντας τις τιμές των παραστάσεων  $y[-n]$  ( $n = 0, 1, \dots, N - 1$ ) συναρτήσει των αρχικών συνθηκών. Στη συνέχεια, θα αντικαταστήσουμε διαδοχικά τις τιμές  $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$  στη λύση  $y[n]$  που βρήκαμε, υπολογίζοντας τις τιμές των παραστάσεων  $y[-n]$  ( $n = 0, 1, \dots, N - 1$ ) συναρτήσει των σταθερών  $C_k$  ( $k = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ ). Εξισώνοντας στο σημείο αυτό τις αντίστοιχες ποσότητες, θα κατασκευάσουμε ένα σύστημα  $N$  εξισώσεων με  $N$  αγνώστους, η λύση του οποίου θα μας δώσει τις τιμές των σταθερών  $C_k$  ( $k = 0, 1, 2, \dots, N$ ). Αυτή ακριβώς η μέθοδος είναι που χρησιμοποιήθηκε στις δύο προηγούμενες ασκήσεις για τιμές τάξης εξίσωσης διαφορών  $N = 1$  και  $N = 2$  αντίστοιχα.